



Solución Ayudantía 2

22 de Marzo 2024 - Profesora Macarena Domínguez

Ayudante: Luis Rivera Ly - luisriveraly@uc.cl

1 Transferencias de Calor

1.1 Mecanismos de Transferencias de Calor

Se pueden observar 3 tipos de transferencias de calor según medio en el que este se propague:

Transferencia	Medio	Expresión
Conducción	Sólidos	$\mathcal{P} = \frac{dQ}{dt} = kA \left \frac{dT}{dx} \right $
Convección	Fluidos (Líquidos - Gases)	$\mathcal{P} = \frac{dQ}{dt} = hA (T_s - T_f) $
Radiación	Medio Material o Vacío	$\mathcal{P} = \frac{dQ}{dt} = \varepsilon \sigma AT^4$

Donde “ $\mathcal{P}$ ” es la potencia o tasa de calor. Las otras variables se detallan a continuación:

Variables	Descripción	Valor
k	Conductividad Térmica	Depende del Material
A	Área de Contacto	—
$\frac{dT}{dx}$	Gradiente de Temperatura	—
h	Coficiente de Transferencia de Calor por Convección	Depende del Material
T_s	Temperatura de la Superficie	—
T_f	Temperatura del Fluido Lejos de la superficie	—
ε	Emisividad de la Superficie	Depende del Material
σ	Constante de Stefan-Boltzmann	$\sigma = 5.67 \times 10^{-8} \frac{\text{W}}{\text{m}^2 \cdot \text{K}^4}$

1.2 Balance de Energía en Fluidos

De forma general, se puede formular una expresión para la energía total de un fluido:

$$E = Q + W + \sum_{i=1}^N E_{m,i} \quad (1)$$

Esta última ecuación también puede trabajarse en su forma diferencial:

$$\dot{E} = \frac{dE}{dt} = \dot{Q} + \dot{W} + \sum_{i=1}^N \dot{E}_{m,i} \quad (2)$$

Donde “ $E_{m,i}$ ” representa la energía asociada al flujo másico que entra o sale del sistema. Notar que todos los puntos sobre las variables indican una derivada con respecto al tiempo, por lo que estas serían en realidad tasas o flujos.

De esta manera, un balance de energía en un fluido quedaría como:

$$\Delta E_{vc} = E_{entrada} - E_{salida} \quad (3)$$

Esta última ecuaciones también puede trabajarse en su forma diferencial:

$$\dot{E}_{vc} = \dot{E}_{entrada} - \dot{E}_{salida} \quad (4)$$

Además, podemos reescribir la energía del sistema como:

$$\Delta E_{vc} = \Delta U + \Delta E_c + \Delta E_p \quad (5)$$

Donde “ U ”, “ E_c ” y “ E_p ” representan la energía interna, cinética y potencial, respectivamente. También, se recuerda la expresión para el flujo másico “ $\dot{m}$ ”:

$$\dot{m} = \rho \cdot v \cdot A_{trans} = \rho \cdot \dot{V} = \frac{\dot{V}}{v} \quad (6)$$

Donde “ A_{trans} ” corresponde al área transversal por donde pasa el fluido y “ $\dot{V}$ ” es el caudal o flujo volumétrico.

1.3 Primera Ley de la Termodinámica

En primer lugar, el trabajo invertido **sobre** un gas a medida que el volumen cambia puede expresarse como:

$$W = - \int_{V_i}^{V_f} P dV \quad (7)$$

Donde “ P ” es la presión del fluido.

Por otra parte, la 1^{era} Ley de la Termodinámica enuncia que “la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma”, es decir:

$$\Delta U = Q - W \quad (8)$$

Donde “ U ” y “ W ” es la energía interna y el trabajo **hecho** por el gas, respectivamente. En su forma diferencial se puede expresar como:

$$dU = dQ - dW \quad (9)$$

1.3.1 “Thermodynamics”, 7ma edición, 2.95, Cengel & Boles

Las superficies interna y externa de un muro de ladrillo, de $5 \text{ m} \times 6 \text{ m}$, con 30 cm de espesor y conductividad térmica $0.69 \frac{\text{W}}{\text{m} \cdot ^\circ\text{C}}$, se mantienen a las temperaturas de 20°C y 5°C , respectivamente. Calcule la tasa de transferencia de calor a través de la pared, en W. (**R:** $\mathcal{P} = 1035 \text{ W}$)

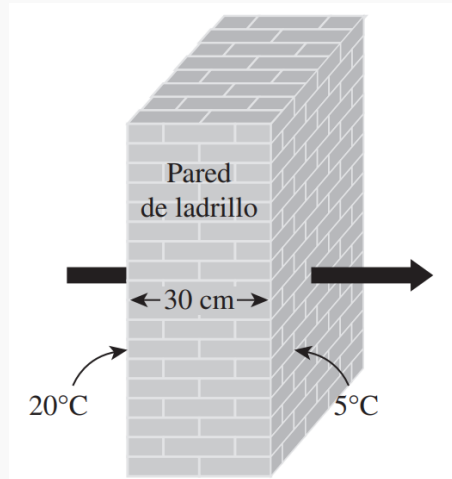


Figura 1. Muro de ladrillo en estudio.

Solución

Paso Único: Tasa Transferencia Calor - $\mathcal{P}$

Se pide determinar la tasa de transferencia de calor $\mathcal{P}$ a través de la pared, es decir, cuánto calor se transmite por unidad de tiempo. La pared se puede considerar como un sólido, por lo que el calor se transmitirá por conducción (i.e Ley de Fourier):

$$\mathcal{P} = \frac{dQ}{dt} = kA \left| \frac{dT}{dx} \right|$$

Se debe notar que el paso es prácticamente directo, puesto que $\frac{dQ}{dt}$ se refiere a la cantidad de calor que se transmite por unidad de tiempo (o potencia). Reemplazando valores se obtiene que:

$$\begin{aligned} \mathcal{P} &= 0.69 \frac{\text{W}}{\text{m} \cdot ^\circ\text{C}} \cdot (5 \text{ m} \cdot 6 \text{ m}) \cdot \left| \frac{(20 - 5)^\circ\text{C}}{0.3 \text{ m}} \right| \\ &= 1035 \text{ W} \end{aligned} \tag{10}$$

1.3.2 “Thermodynamics”, 7ma edición, 2.106, Cengel & Boles

Una chapa metálica delgada está aislada en su cara trasera, y su cara delantera está expuesta a la radiación solar. La superficie expuesta de la chapa tiene 0.8 de absorbencia, para radiación solar. Si esta radiación incide sobre la placa con una irradiancia de $450 \frac{\text{W}}{\text{m}^2}$, y la temperatura del aire que la rodea es 25°C , determine la temperatura de la chapa, cuando la pérdida de calor por convección es igual a la energía solar absorbida por la placa. Suponga que el coeficiente de transferencia de calor por convección es $50 \frac{\text{W}}{\text{m}^2 \cdot ^\circ\text{C}}$, y desprecie la pérdida de calor por radiación. (**R:** $T_s = 32.2^\circ\text{C}$)

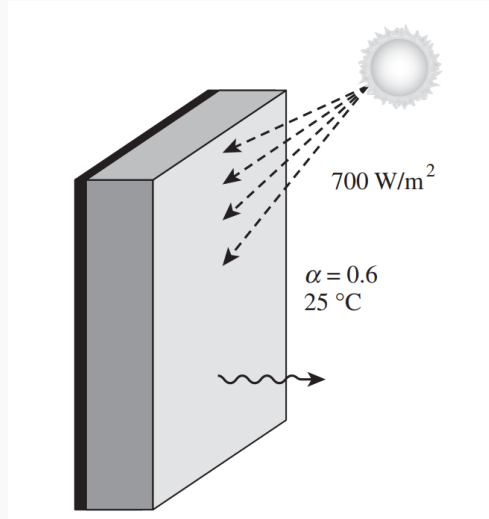


Figura 2. Chapa metálica expuesta a radiación solar.

Nota: Los datos de enunciado difieren de los de la figura, pero considere solo los primeros.

Solución

Paso 0: ¿Cómo plantear el ejercicio?

Se pide determinar la temperatura de la chapa. Primero, se deberá identificar el tipo de transferencia de calor y su relación, para posteriormente aplicar la expresión respectiva a esta y despejar la temperatura del cuerpo en cuestión.

Además, y por enunciado, se dice que la pérdida de calor por convección es igual a la energía solar absorbida por la placa por radiación (i.e las potencias son iguales). Esta posee una absorbencia de 0.8, por lo que se debe multiplicar por tal factor:

$$\mathcal{P}_C = \mathcal{P}_R \cdot 0.8$$

Paso 1: ¿Cómo se transfiere el calor? - $\mathcal{P}$

El aire se puede considerar como un fluido gaseoso, por lo que el calor se transmitirá por convección hacia la superficie (i.e Ley de Enfriamiento de Newton):

$$\mathcal{P} = \frac{dQ}{dt} = hA|(T_s - T_f)|$$

Luego, y por enunciado, se dice que la pérdida de calor por convección es igual a la energía solar absorbida por la placa por radiación (es decir, las potencias son iguales).

Esta posee una absorbencia de α , por lo que se debe multiplicar por tal factor:

$$hA|(T_s - T_f)| = \mathcal{P}_R \cdot \alpha$$

No obstante, no se tiene el valor de la potencia absorbida por radiación ni la superficie de la chapa de forma explícita. Aún así, es posible reemplazar la potencia por la multiplicación entre la irradiancia y el área, puesto que se tiene el primer dato y el segundo se simplificará con el otro lado de la ecuación:

$$\begin{aligned} hA|(T_s - T_f)| &= I \cdot A \cdot \alpha \\ h|(T_s - T_f)| &= I \cdot \alpha \end{aligned} \tag{11}$$

Paso 2: Temperatura Chapa - T_s

Ahora, veremos qué pasa con el valor absoluto, de manera de despejar correctamente T_s . Por enunciado se tiene que la chapa cede energía por convección, es decir, este debe tener obligatoriamente una temperatura mayor que el aire para que se cumpla el sentido de la transferencia de calor. De esta manera, el valor absoluto se puede quitar sin mayor complicación:

$$\begin{aligned} h(T_s - T_f) &= I \cdot \alpha \\ T_s &= \frac{I \cdot \alpha}{h} + T_f \end{aligned}$$

Reemplazando valores se obtiene que:

$$\begin{aligned} T_s &= \frac{450 \frac{\text{W}}{\text{m}^2} \cdot 0.8}{50 \frac{\text{W}}{\text{m}^2 \cdot ^\circ\text{C}}} + 25^\circ\text{C} \\ &= 32.2^\circ\text{C} \end{aligned} \tag{12}$$

1.3.3 “Thermodynamics”, 7ma edición, 2.12, Cengel & Boles

Una habitación se encuentra inicialmente a la temperatura ambiente de 25°C , pero se enciende un gran ventilador que consume 200 W de electricidad cuando está funcionando. La tasa de transferencia de calor entre el aire de la habitación y el exterior se da por convección con un coeficiente de $6 \frac{\text{W}}{\text{m}^2 \cdot ^{\circ}\text{C}}$, mientras que la superficie expuesta tiene un área de 30 m^2 . Determine la temperatura del aire en el interior, cuando se alcance el régimen estacionario de funcionamiento. (**R:** $T_s = 32.2^{\circ}\text{C}$)

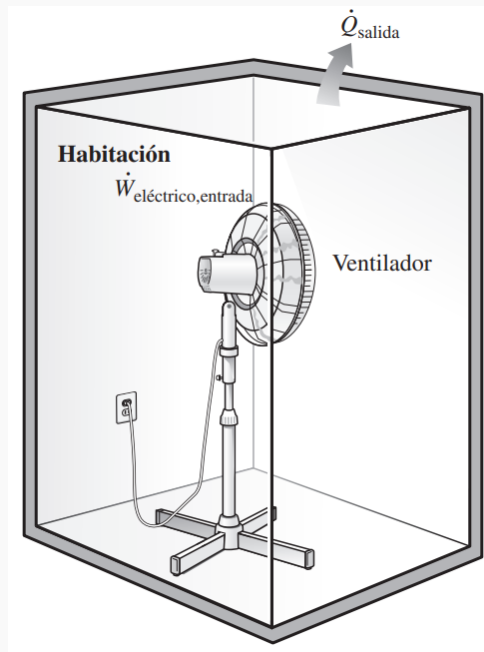


Figura 3. Esquema del ventilador en uso.

Solución

Paso 0: ¿Cómo plantear el ejercicio?

Se pide determinar la temperatura del aire en el interior de la habitación. Primero, se deberá identificar el tipo de transferencia de calor y su relación, para posteriormente aplicar la expresión respectiva a esta y despejar la temperatura del cuerpo en cuestión. Luego, se deberá plantear el balance de energía, imponiendo las condiciones para un régimen estacionario.

Paso 1: ¿Cómo se transfiere el calor? - $\mathcal{P}$

El aire se puede considerar como un fluido gaseoso, por lo que el calor se transmitirá por convección hacia la superficie de la habitación (i.e Ley de Enfriamiento de Newton):

$$\mathcal{P} = \frac{dQ}{dt} = hA|(T_s - T_f)|$$

Paso 2: Balance de Energía - T_f

Como en el enunciado se habla de algún tipo de tasa (en este caso de la tasa de liberación de calor), se utilizará la expresión diferencial general para el balance de energía:

$$\dot{E}_{vc} = \dot{E}_e - \dot{E}_s$$

Imponiendo la condición de sistema estacionario (i.e $\dot{E}_{vc} = 0$):

$$0 = \dot{E}_e - \dot{E}_s$$

$$\dot{E}_e = \dot{E}_s$$

Reemplazando por $\dot{E} = \dot{Q} + \dot{W} + \dot{E}_m$:

$$\dot{Q}_e + \dot{W}_e + \dot{E}_{m,e} = \dot{Q}_s + \dot{W}_s + \dot{E}_{m,s}$$

Por enunciado y/o figura no se menciona algún tipo de trabajo de salida o transferencia de calor de entrada (i.e $\dot{W}_s = \dot{Q}_e \approx 0$):

$$\dot{W}_e + \dot{E}_{m,e} = \dot{Q}_s + \dot{E}_{m,s}$$

Imponiendo la condición de sistema cerrado (i.e $\dot{E}_m = 0$):

$$\dot{W}_e = \dot{Q}_s$$

Considerando que $\mathcal{P} = \dot{Q}_s$ y que $\dot{Q}_s > 0$ según nuestra convención:

$$\dot{W}_e = hA|(T_s - T_f)|$$

$$\frac{\dot{W}_e}{hA} = |(T_s - T_f)|$$

$$\frac{\dot{W}_e}{hA} = (T_s - T_f)$$

$$T_s = \frac{\dot{W}_e}{hA} + T_f$$

Reemplazando valores se obtiene que:

$$\begin{aligned} T_s &= \frac{200 \text{ W}}{6 \frac{\text{W}}{\text{m}^2 \cdot ^\circ\text{C}} \cdot 30 \text{ m}^2} + 25^\circ\text{C} \\ &= 26.1^\circ\text{C} \end{aligned} \tag{13}$$

1.3.4 “Thermodynamics”, 7ma edición, 2.10, Cengel & Boles

Un recipiente rígido contiene un fluido caliente que se enfría mientras es agitado por un ventilador. Al inicio, la energía interna del fluido es de 800 kJ, pero durante el proceso de enfriamiento pierde 500 kJ de calor. Por su parte, la rueda realiza 100 kJ de trabajo sobre el fluido:

- a) Determine la energía interna final del fluido e ignore la energía almacenada en el ventilador. (**R:** $U_2 = 400$ kJ)

Ahora, suponga que entra y sale agua del recipiente con una velocidad de $1 \frac{\text{m}}{\text{s}}$ y $2 \frac{\text{m}}{\text{s}}$, mediante 2 tuberías (horizontales con respecto al suelo) de sección transversal circunferencial de 0.1 m de radio cada una y ubicadas a la misma altura. Además, el fluido en su interior es agitado por la rueda de un ventilador, el cual realiza 100 W de potencia sobre el mismo. Considerando que la densidad del flujo de agua entrante es de $1000 \frac{\text{kg}}{\text{m}^3}$ y que el sistema permanece estacionario:

- b) Calcule el flujo másico de entrada y la densidad del agua saliente. Le puede ser útil que para un sistema estacionario se cumple que $\dot{m}_{\text{entrada}} = \dot{m}_{\text{salida}}$. (**R:** $\dot{m}_e = 31.41 \frac{\text{kg}}{\text{s}}$ | $\rho_s = 500 \frac{\text{kg}}{\text{m}^3}$)
- c) Determine la tasa de transferencia de calor neta realizada e indique su sentido. (**R:** $\dot{Q}_s = 52.9$ W)
- d) Repita el inciso anterior, considerando ahora que la diferencia de alturas entre las tuberías es de 0.01 m. (**R:** $\dot{Q}_s = 55.9$ W)

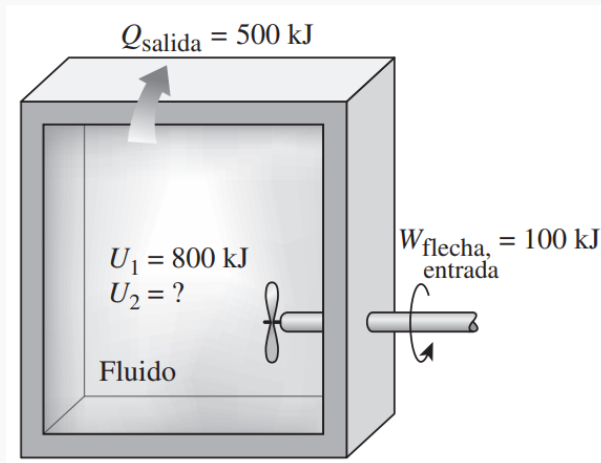


Figura 4. Esquema sobre el recipiente rígido del ejercicio 1.a).

Solución a)

Paso Único: Balance de Energía - U_2

Se pide determinar la energía interna final del fluido. Como se está hablando de un sistema estacionario y cerrado, se deberá utilizar la 1° ley de la termodinámica:

$$\begin{aligned}\Delta E_{vc} &= E_e - E_s \\ U_2 - U_1 &= Q_e + W_e - (Q_s + W_s) \\ U_2 &= Q_e + W_e - (Q_s + W_s) + U_1\end{aligned}$$

Por enunciado y/o figura no se menciona algún tipo de trabajo de salida o transferencia de calor de entrada (i.e $W_s = Q_e \approx 0$):

$$U_2 = W_e - Q_s + U_1$$

Reemplazando valores se obtiene que:

$$\begin{aligned}U_2 &= 100 \text{ J} - 500 \text{ J} + 800 \text{ J} \\ &= 400 \text{ J}\end{aligned}\tag{14}$$

Solución b)

Paso 0: ¿Cómo plantear el ejercicio?

Se pide determinar el flujo másico de entrada y la densidad del agua saliente, por lo que se utilizará:

$$\dot{m} = \rho \cdot v \cdot A_{trans}$$

Además, para un sistema estacionario se cumple:

$$\dot{m}_{entrada} = \dot{m}_{salida}$$

Paso 1: Flujo Másico Entrada - $\dot{m}_1$

Reemplazando valores se obtiene que:

$$\begin{aligned}\dot{m}_e &= \rho_s \cdot v_s \cdot A_{trans} \\ &= 1000 \frac{\text{kg}}{\text{m}^3} \cdot 1 \frac{\text{m}}{\text{s}} \cdot \pi \cdot (0.1 \text{ m})^2 \\ &= 31.41 \frac{\text{kg}}{\text{s}}\end{aligned}\tag{15}$$

Recordar que el área de una circunferencia es $A = \pi r^2$, con “ r ” su radio.

Paso 2: Densidad Salida - ρ_s

Como $\dot{m}_e = \dot{m}_s$: Reemplazando valores se obtiene que:

$$\begin{aligned}\dot{m}_e &= \dot{m}_s \\ \rho_e \cdot v_e \cdot A_{trans} &= \rho_s \cdot v_s \cdot A_{trans} \\ \rho_s &= \frac{\rho_e \cdot v_e}{v_s}\end{aligned}$$

Reemplazando valores se obtiene que:

$$\begin{aligned}
\rho_s &= \frac{1000 \frac{\text{kg}}{\text{m}^3} \cdot 1 \frac{\text{m}}{\text{s}}}{2 \frac{\text{m}}{\text{s}}} \\
&= 500 \frac{\text{kg}}{\text{m}^3}
\end{aligned} \tag{16}$$

Solución c)

Paso Único: Balance de Energía - $\dot{Q}$

Se pide determinar la tasa de transferencia de calor neta, por lo que se utilizará la expresión diferencial general para el balance de energía:

$$\dot{E}_{vc} = \dot{E}_e - \dot{E}_s$$

Imponiendo la condición de sistema estacionario (i.e $\dot{E}_{vc} = 0$):

$$\begin{aligned}
0 &= \dot{E}_e - \dot{E}_s \\
\dot{E}_e &= \dot{E}_s
\end{aligned}$$

Reemplazando por $\dot{E} = \dot{Q} + \dot{W} + \dot{E}_m$:

$$\dot{Q}_e + \dot{W}_e + \dot{E}_{m,e} = \dot{Q}_s + \dot{W}_s + \dot{E}_{m,s}$$

Por enunciado y/o figura no se menciona algún tipo de trabajo de salida (i.e $\dot{W}_s \approx 0$):

$$\dot{Q}_e + \dot{W}_e + \dot{E}_{m,e} = \dot{Q}_s + \dot{E}_{m,s}$$

Como el flujo entrante y saliente poseen cierta velocidad, entonces también poseen energía cinética (i.e $\dot{E}_c = \dot{m} \frac{v^2}{2}$). Además, y como las tuberías están a una misma altura, la diferencia de energía potencial se puede despreciar (i.e $\Delta E_p \approx 0$):

$$\dot{Q}_e + \dot{W}_e + \dot{m}_e \frac{v_e^2}{2} = \dot{Q}_s + \dot{m}_s \frac{v_s^2}{2}$$

Imponiendo las condiciones de balance de masa (i.e $\dot{m}_e = \dot{m}_s = \dot{m}$):

$$\begin{aligned}
\dot{Q}_e + \dot{W}_e + \dot{m} \frac{v_e^2}{2} &= \dot{Q}_s + \dot{m} \frac{v_s^2}{2} \\
\dot{Q}_s - \dot{Q}_e &= \dot{W}_e + \frac{\dot{m}}{2} \cdot (v_e^2 - v_s^2)
\end{aligned}$$

Reemplazando valores se obtiene que:

$$\begin{aligned}
\dot{Q}_s - \dot{Q}_e &= 100 \text{ W} + \frac{31.41 \frac{\text{kg}}{\text{s}}}{2} \cdot \left(\left(1 \frac{\text{m}}{\text{s}} \right)^2 - \left(2 \frac{\text{m}}{\text{s}} \right)^2 \right) \\
&= 52.9 \text{ W}
\end{aligned} \tag{17}$$

Como $\dot{Q}_s - \dot{Q}_e > 0$, el fluido cede calor hacia el ambiente.

Solución d)

Paso Único: Balance de Energía - $\dot{Q}$

Ahora, y como se presenta una diferencia de altura entre las tuberías, habrá una diferencia de energía potencial (i.e $\dot{E}_p = \dot{m}gh$):

$$\dot{Q}_e + \dot{W}_e + \dot{m}_e \frac{v_e^2}{2} + \dot{m}_e gh_e = \dot{Q}_s + \dot{m}_s \frac{v_s^2}{2} + \dot{m}_s gh_s$$

Imponiendo las condiciones de balance de masa (i.e $\dot{m}_e = \dot{m}_s = \dot{m}$):

$$\dot{Q}_e + \dot{W}_e + \dot{m} \frac{v_e^2}{2} + \dot{m} gh_e = \dot{Q}_s + \dot{m} \frac{v_s^2}{2} + \dot{m} gh_s$$

$$\dot{Q}_s - \dot{Q}_e = \dot{m} \left(\frac{v_e^2}{2} - \frac{v_s^2}{2} \right) + \dot{m} g(h_e - h_s) + \dot{W}_e$$

$$\dot{Q}_s - \dot{Q}_e = \dot{m} \left(\frac{v_e^2}{2} - \frac{v_s^2}{2} + g\Delta h \right) + \dot{W}_e$$

Reemplazando valores se obtiene que:

$$\begin{aligned} \dot{Q}_s - \dot{Q}_e &= 31.41 \frac{\text{kg}}{\text{s}} \cdot \left(\frac{(1 \frac{\text{m}}{\text{s}})^2}{2} - \frac{(2 \frac{\text{m}}{\text{s}})^2}{2} + 9.8 \frac{\text{m}}{\text{s}^2} \cdot 0.01 \text{ m} \right) + 100 \text{ W} \\ &= 55.9 \text{ W} \end{aligned} \quad (18)$$

Como $\dot{Q}_s - \dot{Q}_e > 0$, el fluido cede calor hacia el ambiente.

Nota: Pese a que en la figura se observa un trabajo de entrada, se debe pensar en el significado que este conlleva. En este caso, el trabajo es realizado por el ambiente sobre el sistema y debe estar en concordancia con la convención usada en la 1° ley de la termodinámica.